

संयोजी इलेक्ट्रॉन (Valance Electron)

6 ^C	→	2, 4	→	संयोजी इले. (valance e ⁻)
8 ^O	→	2, 6		
7 ^N	→	2, 5		
15 ^P	→	2, 8, 5		
5 ^B	→	2, 3		
9 ^F	→	2, 7		
17 ^{Cl}	→	2, 8, 7		

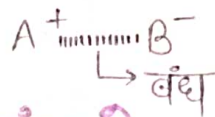
अंतिम कोश में इले. = संयोजी इले.
(Last shell e⁻) = (Valance electron)



बंध बनाने में प्रयुक्त
(To make Bonds)

बंध (Bond)

बंध दो परमाणुओं, आयनों या अणुओं के बीच $\uparrow$ है।
(Attraction force)



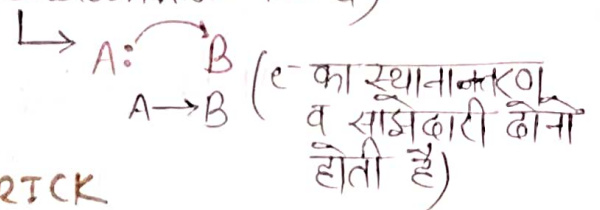
बंध के प्रकार (Bond Types)

* मुख्य रूप से:-

(1) आयनिक बंध (Ionic Bond)

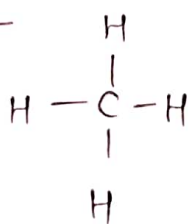
(2) सहसंयोजक बंध (Covalent Bond) $A \cdot B [A:B] A-B$

(3) उपसंयोजक बंध (Coordination Bond)



संरचना बनाने की TRICK (Trick To Make Structure)

(1) CH₄



4 एकल बंध
(4 single Bond)

—H (हमेशा कोने पर)

= O (कोने पर)

—O— (बीच में)

(2) CO₂



द्विबंध

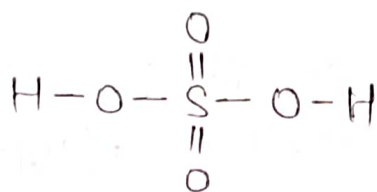
(Double Bond)

$\left. \begin{array}{l} -F \\ -Cl \\ -Br \\ -I \end{array} \right\}$ (कोने पर)

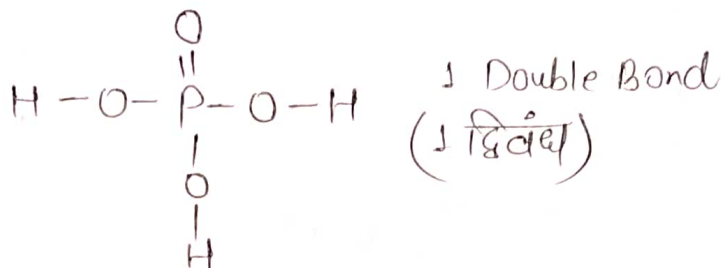
(3). H_2O



(4). H_2SO_4



(5). H_3PO_4



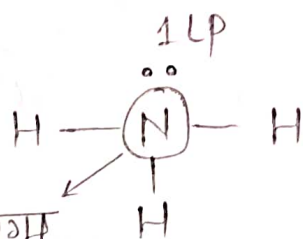
⇒ इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होते हैं -
(There are two types of e^- pairs)

बंध युग्म
(Bond pair)

एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
(Lone pair)

Ex

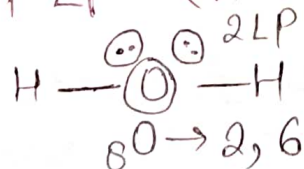
• NH_3



$7N \rightarrow 2, 5$

बंध युग्म

• H_2O में कितने LP हैं (How many LP in H_2O)





बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

बंध व संरचना
(Bond & structure)

LIVE

14-07-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



संयोजी इलेक्ट्रॉन (valence electron)

→ 6^C → 2, 4

→ 8^O → 2, 6

→ 7^N → 2, 5

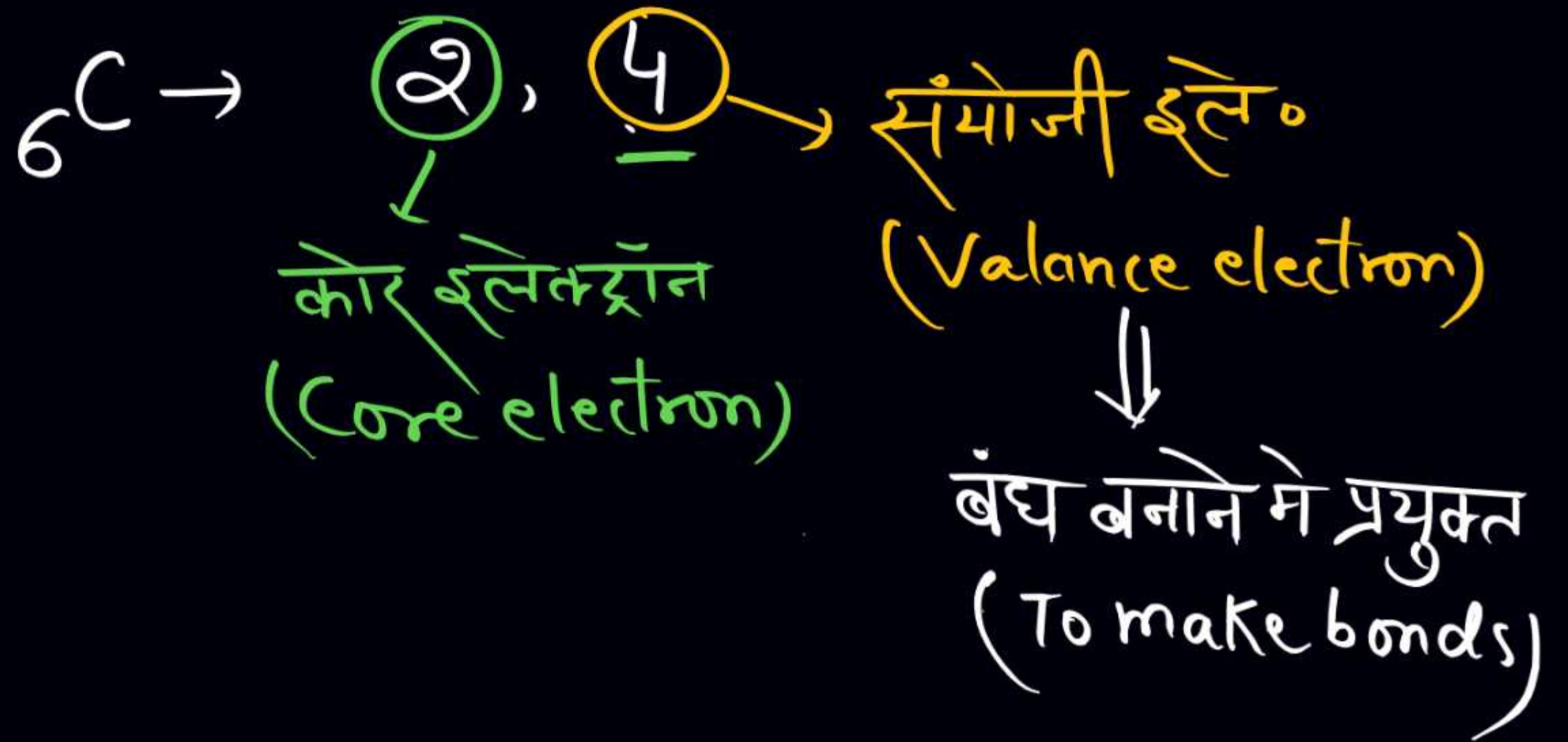
→ 15^P → 2, 8, 5

→ 5^B → 2, 3

→ 9^F → 2, 7

→ 17^Cl → 2, 8, 7

आंतिम कोश में इले. = संयोजी इले.
last shell e^- = Valance electron





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



बंध (Bond)

बंध दो परमाणुओं, आयनों या अणुओं के बीच ----- है।
आकर्षण बल

The bond is Attraction ~~off~~ force between two atoms, ions or molecules.

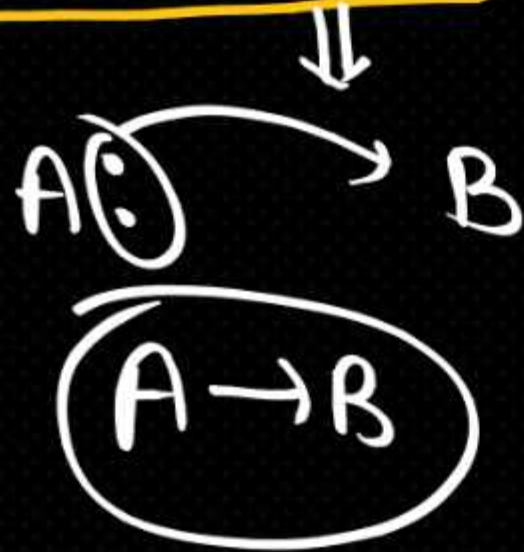




मुख्य रूप
In major

बंध के प्रकार (Types of Bond)

- ✓ 1. आयनिक बंध (Ionic Bond)
- ✓ 2. सहसंयोजक बंध (Covalent Bond)
- ✓ 3. उपसहसंयोजक बंध (Coordination Bond)



e^- का स्थानान्तरण व
सामंजसता देने होती है
Transfer as well as
Sharing of e^- pair

By transfer of e^-
 $[A^+ |||| B^-]$ e^- का स्थानान्तरण
करने पर

$[A : B]$ $A-B$

e^- की सामंजसता
से बनते हैं।
By sharing of e^-



बिहार पुलिस बुद्धा बैच

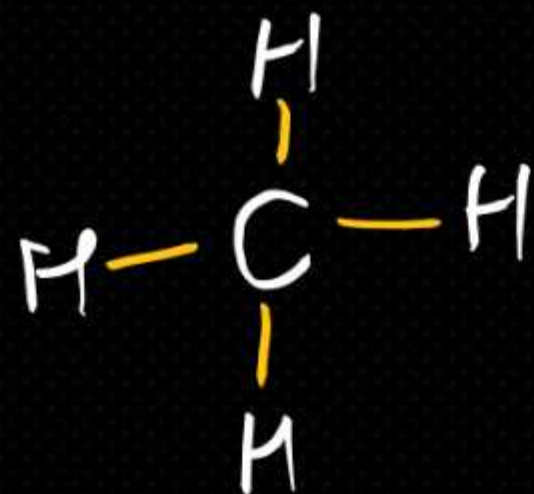


Chemistry



संरचना बनाने की TRICK (Trick to Make Structure)

① $\boxed{\text{CH}_4}$ मेथेन (methane)



4 एकल बंध
4 Single bonds

—H (हमेशा कोने पर)
(always corner)

=O (कोने पर)
(At corner)

—O— (बीच में)
(In middle)

②

CO_2



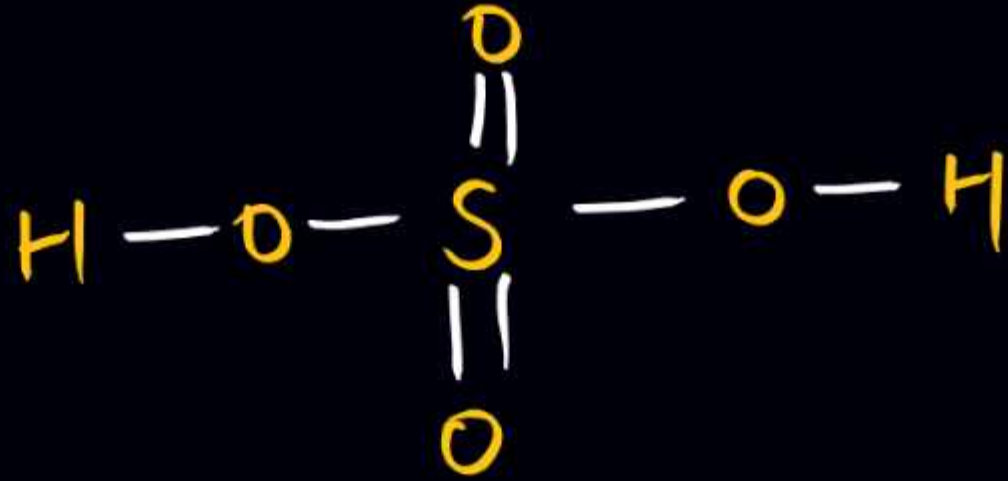
2 द्विवंध
2 Double bond

$\left. \begin{array}{c} \text{F} \\ | \\ \text{Cl} \\ | \\ \text{Br} \\ | \\ \text{I} \end{array} \right\}$ (कोने पर)
(corner)

3. H_2O

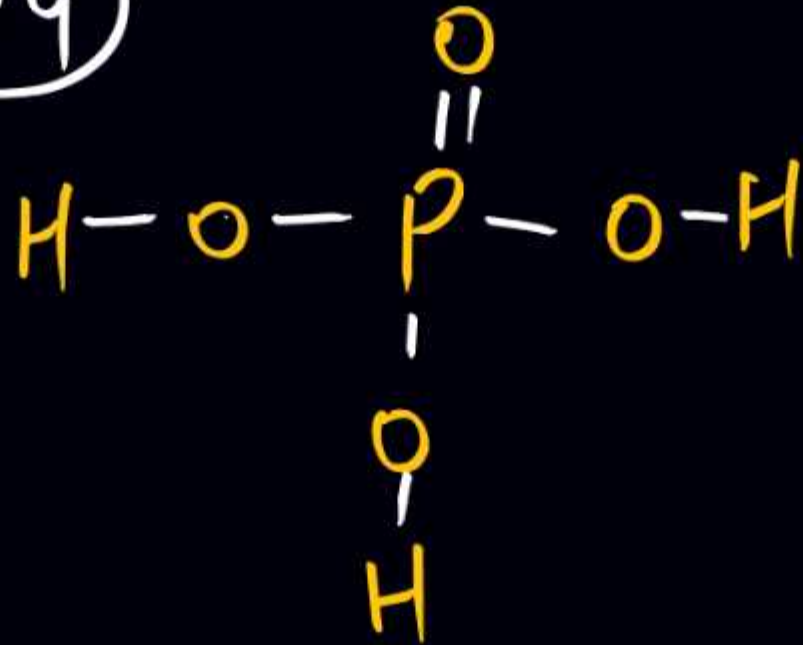


4. H_2SO_4



5.

H_3PO_4

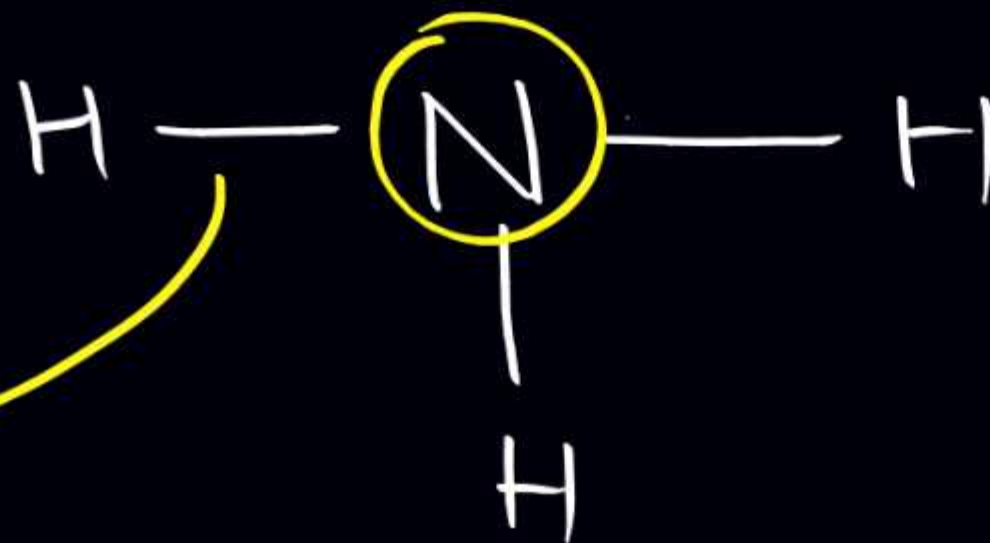
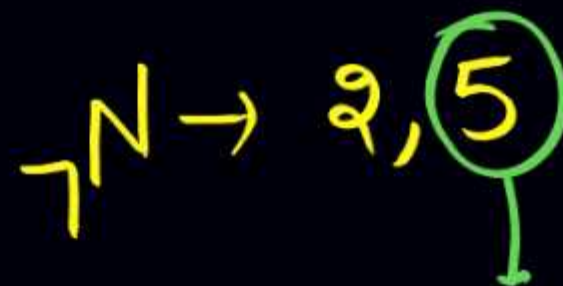


1 Double bond
1 ଦ୍ଵିବନ୍ଧ

इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होते हैं—
There are two types of e^- pairs

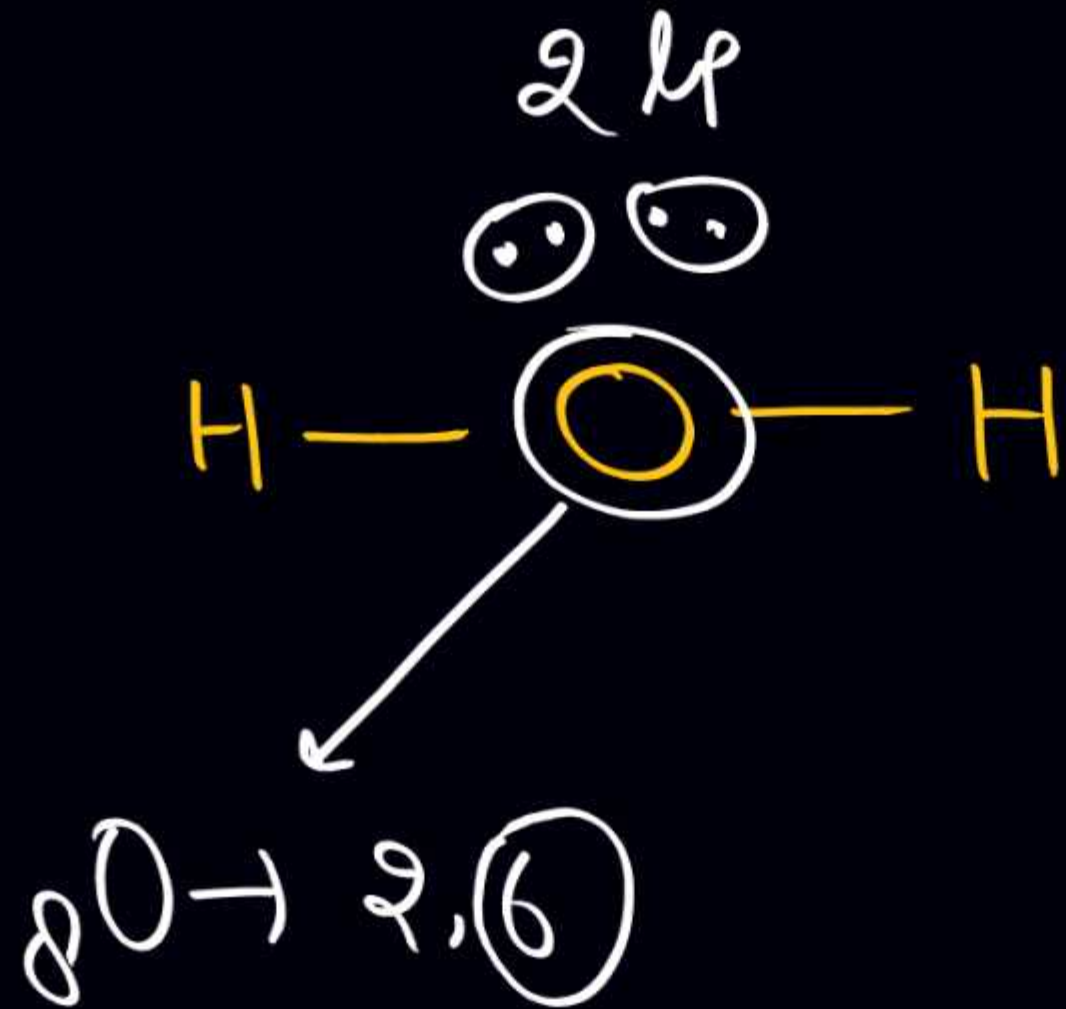
बंध युग्म
(Bond pair)

एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
(Lone pair)



बंध युग्म
Bond pair

H₂O में कितने lp हैं।
How many lp in H₂O





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. NH₃ में कितने एकल बंध है?

How many single bonds are there in NH₃?

☒ a. 3

b. 2

c. 5

d. 1

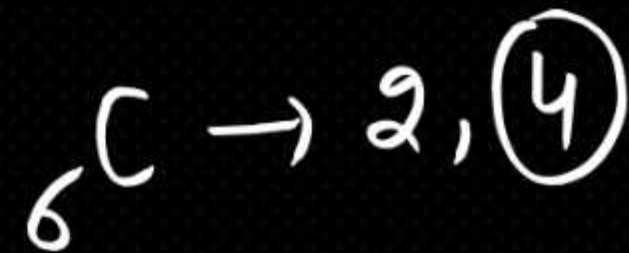
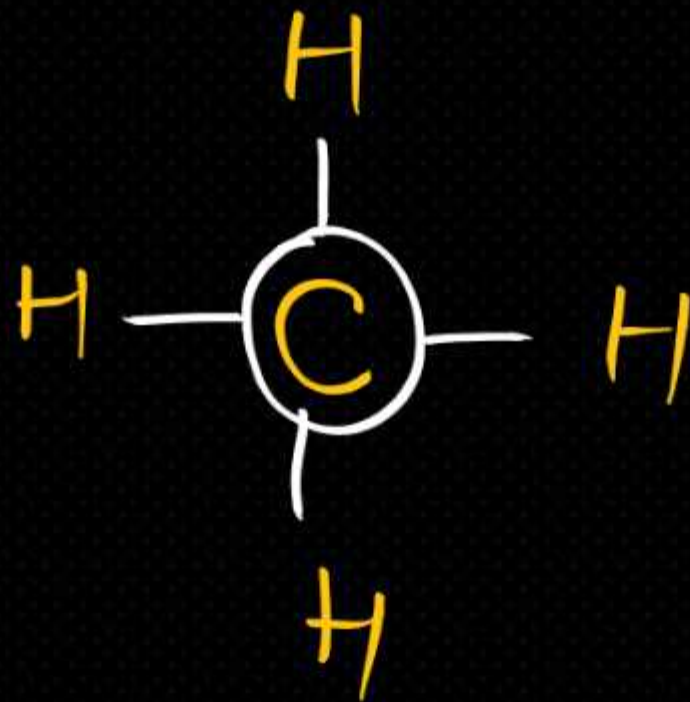




Q2. CH₄ में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों (ep) की संख्या है।

The number of lone electron pairs (ep) in CH₄ is.

- ✓ a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध प्राप्त होता है।

Which bond is obtained by sharing of electrons?

- ☒ a. हाइड्रोजन बंध (Hydrogen Bond)
- ☐ b. आयनिक बंध (Ionic bond) 
- ☒ c. सहसंयोजक बंध (Covalent Bond)
- ☐ d. उपसहसंयोजक बंध (Dative Bond)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. कार्बन के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।

The number of core electrons of carbon is.

- ✓ a. 2
- b. 4
- c. 6
- d. 12

